தங்கள் தனித்தன்மையினை இழக்கின்றன எனவும், அணைவுச் சேர்மங்களில் உள்ள அணைவு அயனியானது தனது தனித்தன்மையை இழப்பதில்லை எனவும் மேலும் அணைவு அயனியின் உட்கூறுகள் தனித்தனியே எளிய அயனிகளாகப் பிரிகையுறுவதில்லை எனவும் அறிகின்றோம்.

5.2 அணைவுச் சேர்மங்களுக்கான வெர்னரின் கொள்கை

அணைவுச் சேர்மங்களின் பண்புகளை விளக்கும் பொருட்டு அவைகள் பற்றிய கொள்கையினை முதலில் முன்மொழிந்தவர் சுவீடன் நாட்டைச் சார்ந்த ஆல்ஃபிரட் வெர்னர் ஆவார்.

கோபால்ட் (III) குளோரைடானது அம்மோனியாவுடன் இணைந்து உருவாக்கும் வெவ்வேறு நிறங்களையும் பண்புகளையும் உடைய பின்வரும் அணைவுச் சேர்மங்களை நாம் கருத்திற் கொள்வோம்.

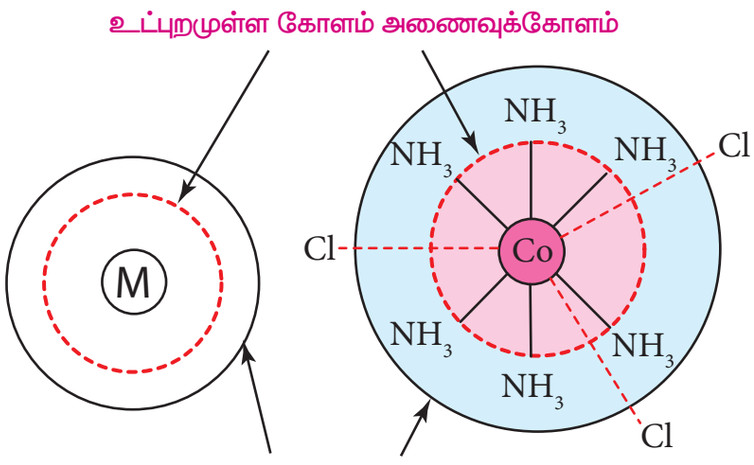
அணைவுச் சேர்மம்	நிறம்	ஒரு மோல் அணைவுச் சேர்மம் அதிக அளவு Ag^+ அயனியுடன் வினைபுரிவதால் உருவாகும் AgCl வீழ்படிவின் மோல்களின் எண்ணிக்கை
$CoCl_3.6NH_3$	Yellow	3
$CoCl_3.5NH_3$	Purple	2
டிரான்ஸ் $CoCl_3.4NH_3$	Green	1
சிஸ் $CoCl_3.4NH_3$	Violet	1

இந்நேர்வில், வினைபுரியும் கோபால்ட்(III) குளோரைடு மற்றும் அம்மோனியா ஆகிய இருமூலக்கூறுகளிலும் உள்ள தனிமங்களின் இணைதிறன்கள் முழுவதும் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையிலும், அவைகள் தங்களுக்குள் வினைபுரிந்து மேற்கண்டுள்ள அணைவுச் சேர்மங்களை உருவாக்கும் தன்மையைப் பெற்றுள்ளன.

மேற்கண்டுள்ளன போன்ற பண்புகளை விளக்குவதற்கு வெர்னர் முன்மொழிந்த கொள்கை பின்வருமாறு:

1. பெரும்பாலான தனிமங்கள், முதன்மை இணைதிறன் மற்றும் இரண்டாம் நிலை இணைதிறன் ஆகிய இரு இணைதிற மதிப்புகளைப் பெற்றுள்ளன. ஒவ்வொரு தனிமமும் இவ்விரு இணை திறன்களை நிறைவு செய்ய முற்படுகின்றன.

   தற்போது முதன்மை இணை திறனானது உலோக அயனியின் ஆக்சிஜனேற்ற எண் எனவும், இரண்டாம் நிலை இணைதிறன், அணைவு எண் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன.



படம் 5.1 அணைவுச் சேர்மங்களில் காணப்படும் உள் மற்றும் வெளி ஈர்ப்புக்கோளங்கள்

XII U5 Coordination jagan.indd 148 22-12-2022 12:45:56